CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.1 — **10 puan**

Bir beherdeki suya amonyum nitrat (NH_4NO_3) katısı ilave edilip karıştırıldığında çözeltinin sıcaklığının düştüğü ve beher yüzeyinin soğuduğu gözlenmektedir.

Bu çözünme olayını endotermik tepkime ve sistem-ortam arasındaki enerji alışverişi kavramları açısından açıklayınız.

Cevap: Amonyum nitratın suda çözünmesi ortamdan ısı alarak gerçekleşen endotermik bir fiziksel değişimdir.
Sistem (çözünen madde ve çözücü) çözünme sürecinde çevreden (beher ve ortamdan) ısı enerjisi çektiği için ortamın sıcaklığı düşer.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.2 — **15 puan**

Bir kimyasal maddenin yakıt olarak kullanılabilmesi için bazı temel kimyasal ve fiziksel şartları sağlaması gerekir.

Bir maddenin iyi bir yakıt sayılabilmesi için taşıması gereken iki temel özelliği yazınız.

Cevap: Yanma tepkimesi sonucunda birim kütle veya hacim başına yüksek miktarda ısı enerjisi açığa çıkarmalıdır.
Tutuşturma sıcaklığı makul düzeyde olmalı, depolanması, taşınması ve kullanımı güvenli ve ekonomik olmalıdır.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.2 — **15 puan**

Hidrojen gazı (H_2), günümüzde geleceğin temiz enerji taşıyıcısı olarak büyük bir potansiyele sahip yakıt adayıdır.

Hidrojenin fosil yakıtlara göre enerji potansiyeli ve çevre dostu olma avantajını açıklayınız.

Cevap: Hidrojen yandığında birim kütle başına benzin veya kömüre kıyasla yaklaşık 3 kat daha fazla enerji üretir.
Yanma ürünü olarak yalnızca su buharı açığa çıktığı için sera gazı veya zehirli karbon monoksit emisyonu oluşturmaz.

4 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.3 — **15 puan**

Kimyasal tepkimeler gerçekleşirken reaktiflerdeki kovalent bağlar kırılır ve ürünlerde yeni kimyasal bağlar oluşur.

Bağ enerjileri kullanılarak bir tepkimenin standart entalpi değişiminin (ΔH) nasıl hesaplandığını formülüyle açıklayınız.

Cevap: Tepkime entalpisi; kırılan bağların toplam enerjisinden oluşan bağların toplam enerjisinin çıkarılmasıyla bulunur: ΔH = ∑(kırılan bağ enerjileri) - ∑(oluşan bağ enerjileri).
Kırılan bağların enerjisi oluşanlardan büyükse tepkime endotermik (ΔH > 0), küçükse ekzotermik (ΔH < 0) olur.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.4 — **15 puan**

Termokimyada standart molar oluşum entalpisi bileşiklerin enerji içeriğini belirlemede temel referans noktasıdır.

Standart molar oluşum entalpisinin (ΔH°f) tanımını yapınız ve standart şartların hangi sıcaklık ve basınç değerlerini ifade ettiğini yazınız.

Cevap: Standart molar oluşum entalpisi; 1 mol bileşiğin standart şartlarda kararlı elementlerinden oluşması sırasındaki entalpi değişimidir.
Standart şartlar 25 °C (298 K) sıcaklık ve 1 atm (101,3 kPa) basınç koşullarını ifade eder.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.4 — **15 puan**

Termokimyasal kabullere göre bazı maddelerin standart oluşum entalpisi sıfır kabul edilmektedir.

Hangi elementlerin standart oluşum entalpisinin sıfır kabul edildiğini karbon (grafit-elmas) ve oksijen (O2-O3) örnekleri üzerinden açıklayınız.

Cevap: Elementlerin standart şartlarda (25 °C, 1 atm) en kararlı allotroplarının standart oluşum entalpisi sıfır kabul edilir.
Karbonun en kararlı formu olan grafitin ΔH°f değeri sıfırken elmasınki sıfırdan farklıdır; oksijenin en kararlı formu olan O2 gazınınki sıfırken ozon (O3) gazınınki sıfırdan farklıdır.

7 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.4 — **15 puan**

Kimyasal bir tepkimenin standart tepkime entalpisi (ΔH°), tepkimeye girenlerin ve ürünlerin standart oluşum entalpileri yardımıyla hesaplanabilir.

Oluşum entalpileri kullanılarak tepkime entalpisinin hesaplanmasında kullanılan bağıntıyı yazıp bileşenlerini açıklayınız.

Cevap: Bağıntı: ΔH° = ∑(n x ΔH°f, ürünler) - ∑(m x ΔH°f, girenler) şeklindedir.
Burada n ve m tepkime denklemindeki ürünlerin ve girenlerin stokiyometrik katsayılarını, ΔH°f ise her bir maddenin standart molar oluşum entalpisini gösterir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....